Feuille 5 - Fonctions continues

Exercice 1
Soit X un ensemble non-vide, soit $\mathcal{B}(X)$ l'espace vectoriel des fonctions de X dans $\mathbb{R}$, bornées sur X et muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Pour tout $x \in X$ on définit $e_x : \mathcal{B}(X) \to \mathbb{R}$ par $e_x(f) = f(x)$. Montrer que e_x est continue.

Exercice 2
Donner un exemple d'une fonction continue non-constante $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ et d'un ouvert $U \subset \mathbb{R}^2$ tels que l'image directe $f(U)$ ne soit pas un ouvert de $\mathbb{R}$.

Exercice 3
Considérons l'application $D : \mathcal{C}^\infty([0,1]) \to \mathcal{C}^\infty([0,1])$ donnée par $D(f) = f'$.

1. Montrer que $D : \big(\mathcal{C}^\infty([0,1]), \|\cdot\|_{1,\infty}\big) \to \big(\mathcal{C}^\infty([0,1]), \|\cdot\|_\infty\big)$ est continue.
2. Montrer que $D : \big(\mathcal{C}^\infty([0,1]), \|\cdot\|_\infty\big) \to \big(\mathcal{C}^\infty([0,1]), \|\cdot\|_\infty\big)$ n'est pas continue.
3. Les normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_{1,\infty}$ sont-elles équivalentes ?

Exercice 4
Soit E et F deux espaces métriques et $f : E \to F$ une application continue. Soit $B \subset F$.

(a) Montrer que $\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$.
(b) Donner un exemple pour lequel $f^{-1}(\overline{B}) \not\subset \overline{f^{-1}(B)}$.

Exercice 5
Soit (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques. Montrer que $f : X \to Y$ est continue si et seulement si pour toute partie $A \subset X$ on a $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

Exercice 6
Soit $f, g : (X_1, d_1) \to (X_2, d_2)$ deux applications continues. Montrer que l'ensemble $E := \{x \in X_1 \mid f(x) = g(x)\}$ est un fermé de X_1.

Exercice 7
Soit $f, g : (X_1, d_1) \to (X_2, d_2)$ deux applications continues et soit $D \subset X_1$ une partie dense. Montrer que, si $f(x) = g(x)$ pour tout $x \in D$, alors $f = g$.

Exercice 8
La fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ donnée par

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

est-elle continue ?

Exercice 9
Vrai ou faux ? Si un énoncé est vrai, en donner une preuve ; sinon, donner un contre-exemple.

1. Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est continue est surjective, alors l'image *directe* d'une partie dense de $\mathbb{R}$ est encore dense dans $\mathbb{R}$.
2. Si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est continue est surjective, alors l'image *réciproque* d'une partie dense de $\mathbb{R}$ est encore dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 10
Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$. Montrer que, si $f : I \to \mathbb{R}$ est continue et strictement monotone, alors $f : I \to f(I)$ est un homéomorphisme.

Exercice 11
Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$. On note $\mathcal{B}$ l'espace vectoriel des fonctions bornées de $[a, b] \to \mathbb{R}$. On munit $\mathcal{B}$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$ définie par

$$\|f\|_\infty = \sup\{|f(x)|,\ x \in [a, b]\}, \qquad \forall f \in \mathcal{B}.$$

On note $\mathcal{C}$ le sous-espace vectoriel de $(\mathcal{B}, \|\cdot\|_\infty)$ formé des fonctions continues de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$. On note $\mathcal{B}^+$ le sous-ensemble de $(\mathcal{B}, \|\cdot\|_\infty)$ des fonctions à valeurs strictement positives. On fixe $x_0 \in [a, b]$. Pour chacun des ensembles suivants, dire s'il est ouvert et s'il est fermé dans $(\mathcal{B}, \|\cdot\|_\infty)$. Justifier les réponses.

1. Le sous-espace $A \subset \mathcal{C}$ des fonctions continues valant 0 en x_0.
2. L'ensemble $\mathcal{B}^+$.
3. L'ensemble $\mathcal{C}^+ := \mathcal{C} \cap \mathcal{B}^+$.